

2021 考研数学（二）真题试题

数学（二）

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求，把所选选项前的字母填在答题卡指定位置上.）

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt$ 时 x^7 的

- (A) 低阶无穷小. (B) 等价无穷小. (C) 高阶无穷小. (D) 同阶但非等价无穷小.

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处

- (A) 连续且取极大值. (B) 连续且取极小值.
(C) 可导且导数为 0. (D) 可导且导数不为 0.

(3) 有一圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 2 cm/s , -3 cm/s , 当底面半径为 10 cm , 高为 5 cm 时, 圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为

- (A) $125 \pi \text{ cm}^3 / \text{s}$, $40 \pi \text{ cm}^2 / \text{s}$.
(B) $125 \pi \text{ cm}^3 / \text{s}$, $-40 \pi \text{ cm}^2 / \text{s}$.
(C) $-100 \pi \text{ cm}^3 / \text{s}$, $40 \pi \text{ cm}^2 / \text{s}$.
(D) $-100 \pi \text{ cm}^3 / \text{s}$, $-40 \pi \text{ cm}^2 / \text{s}$.

(4) 设函数 $f(x) = ax - b \ln x$ ($a > 0$) 有两个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是

- (A) $(e, +\infty)$. (B) $(0, e)$. (C) $(0, \frac{1}{e})$. (D) $(\frac{1}{e}, +\infty)$.

(5) 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则

- (A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$. (B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$.
(C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$. (D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$.

(6) 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) =$

- (A) $dx + dy$. (B) $dx - dy$. (C) dy . (D) $-dy$.

(7) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$. (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$.
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$. (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \cdot \frac{2}{n}$.

(8) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为

(A) 2, 0.

(B) 1, 1.

(C) 2, 1.

(D) 1, 2.

(9) 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 β_1, β_2 线性表出, 则

(A) $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解.(B) $A^T x = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解.(C) $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 的解.(D) $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 的解.

(10) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$ 若下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q , 使 PAQ 为对角

矩阵, 则 P, Q 可以分别取

$$(A) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(B) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(D) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.)

$$(11) \int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(12) \text{ 设函数 } y = y(x) \text{ 由参数方程 } \begin{cases} x = 2e^t + t + 1 \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases} \text{ 确定, 则 } \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(13) \text{ 设函数 } z = z(x, y) \text{ 由方程 } (x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) = 1 \text{ 确定, 则 } \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(14) \text{ 已知函数 } f(t) = \int_1^t dx \int_{\sqrt{x}}^1 \sin \frac{x}{y} dy, \text{ 则 } f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(15) \text{ 微分方程 } y''' - y = 0 \text{ 的通解 } y = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(16) \text{ 多项式 } f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix} \text{ 中 } x^3 \text{ 项的系数为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、解答题 (本题共 6 小题, 共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right).$$

(18) (本题满分 12 分)

已知 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求 $f(x)$ 的凹凸性及渐近线.

(19)(本题满分 12 分)

$f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{6}x^2 - x + C$, L 为曲线 $y = f(x) (4 \leq x \leq 9)$, L 的弧长为 s , L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面的面积为 A , 求 s 和 A .

(20)(本题满分 12 分)

函数 $y = y(x)$ 的微分方程 $xy' - 6y = -6$, 满足 $y(\sqrt{3}) = 10$,

(1) 求 $y(x)$;

(2) P 为曲线 $y = y(x)$ 上的一点, 曲线 $y = y(x)$ 在点 P 的法线在 y 轴上的截距为 I_y , 为使 I_y 最小, 求 P 的坐标.

(21)(本题满分 12 分)

曲线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2 (x \geq 0, y \geq 0)$ 与 x 轴围成的区域为 D , 求 $\iint_D xy dx dy$.

(22)(本小题满分 12 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值. 若 A 相似于对角矩阵, 求 a, b 的值, 并求可

逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.